

Natuurkunde: licht, geluid en elektriciteit

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een tekenopdracht telt het idee, niet hoe mooi je kan tekenen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Licht

Licht gaat altijd in een rechte lijn, tot het op iets botst.

1. Lichtbron of niet?

- a) de zon _____ b) de maan _____
- c) een kaars _____ d) een spiegel _____

2. Teken een zaklamp, een balletje ervoor en de schaduw erachter.



3. Je schuift het balletje dichterbij de zaklamp. Wat gebeurt er met de schaduw?

4. Hoe noem je zo'n materiaal?

- a) je ziet erdoor als door een raam _____
- b) licht gaat er wel door, maar je ziet niets scherp _____
- c) er gaat geen licht door _____

5. Waarom ziet een blad van een boom er groen uit?

2 Geluid

Geluid ontstaat door trillingen en heeft stof nodig om door te gaan.

6. Waarom hoor je in de ruimte niets, ook niet als er iets ontploft?

7. Je ziet de bliksem en telt vier seconden tot je de donder hoort. Hoe ver is het onweer ongeveer? Reken met 340 meter per seconde.

8. Hoe sneller iets trilt, hoe hoger de toon klinkt.

☐ waar ☐ niet waar

9. Waarom galmt het in een lege kamer veel meer dan in een kamer vol meubels en tapijt?

10. In welke eenheid druk je uit hoe luid een geluid is?

☐ hertz ☐ decibel ☐ watt ☐ newton

3 Elektriciteit

Stroom loopt alleen rond als de kring helemaal gesloten is.

- 11.** Teken een stroomkring met een batterij, een lampje en een schakelaar. Zet er met een pijl bij waar de stroom loopt.



- 12.** Geleider of isolator?

a) koper _____ b) rubber _____ c) ijzer _____
d) plastic _____

- 13.** Twee lampjes staan na elkaar in dezelfde kring. Eén lampje gaat stuk. Wat gebeurt er met het andere, en waarom?

- 14.** Proefjes met elektriciteit doe je uitsluitend met een batterij, nooit met het stopcontact.

☐ waar ☐ niet waar

- 15.** Waarom vervangen we gloeilampen door ledlampen? Geef twee redenen.

4 Magnetten

Een magneet heeft altijd twee polen.

16. Wat gebeurt er?

a) noordpool bij zuidpool _____

b) noordpool bij noordpool _____

c) zuidpool bij zuidpool _____

17. Hoe maak je zelf een elektromagneet? Schrijf op wat je nodig hebt.

18. Alle metalen worden door een magneet aangetrokken.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Licht

- 1 a) lichtbron · b) geen lichtbron · c) lichtbron · d) geen lichtbron
- 2 De schaduw ligt recht achter het balletje, aan de kant weg van de lamp.
- 3 De schaduw wordt groter.
- 4 a) doorzichtig · b) doorschijnend · c) ondoorzichtig
- 5 Het blad kaatst vooral het groene licht terug en slikt de andere kleuren op. Wat terugkaatst, is wat je ziet.

2. Geluid

- 6 In de ruimte is bijna geen lucht. Geluid heeft deeltjes nodig om zich voort te planten, dus zonder lucht draagt het niet.
- 7 $4 \times 340 \text{ m} = 1\,360 \text{ m}$, dus ongeveer 1,4 kilometer.
- 8 waar
- 9 Kale muren kaatsen het geluid terug. Zachte dingen zoals een tapijt, gordijnen en een zetel slikken het geluid op.
- 10 decibel

3. Elektriciteit

- 11 De draad loopt van de ene pool van de batterij, via de schakelaar en het lampje, terug naar de andere pool. Staat de schakelaar open, dan brandt het lampje niet.
- 12 a) geleider · b) isolator · c) geleider · d) isolator
- 13 Dat gaat ook uit. De kring is onderbroken, dus er loopt nergens nog stroom.
- 14 waar
- 15 Een ledlamp verbruikt veel minder stroom voor evenveel licht, en gaat veel langer mee. Ze wordt ook veel minder warm.

4. Magneten

- 16 a) trekken elkaar aan · b) stoten elkaar af · c) stoten elkaar af
- 17 Wikkel geïsoleerd koperdraad vele keren rond een ijzeren spijker en sluit de twee uiteinden aan op een batterij. Zolang er stroom loopt, is de spijker magnetisch.
- 18 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.